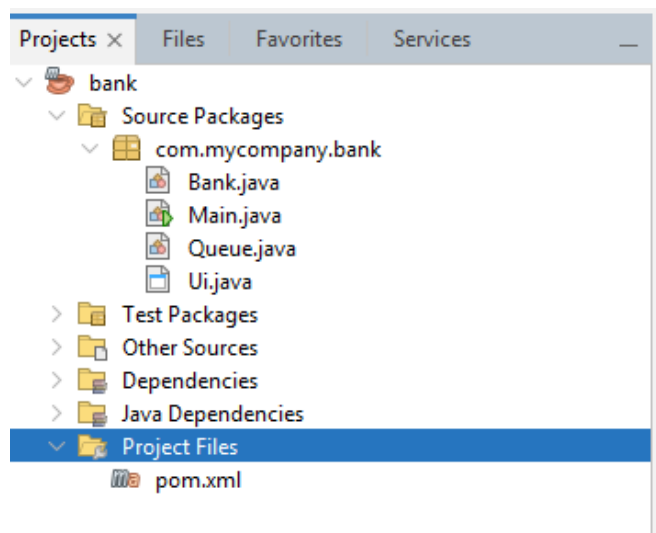


เอกสารอธิบายโปรแกรม Bank

Description

ระบบจัดการคิวธนาคารพัฒนาขึ้นด้วย Java โดยโครงสร้างสถาปัตยกรรมภายในถูกออกแบบขึ้นตามหลักการเขียน Object Oriented Programming และการใช้ โครงสร้างข้อมูลเชิงเส้น เพื่อควบคุมและจัดการออบเจกต์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โครงสร้างของโปรแกรม



bank/

└── com.mycompany.bank/

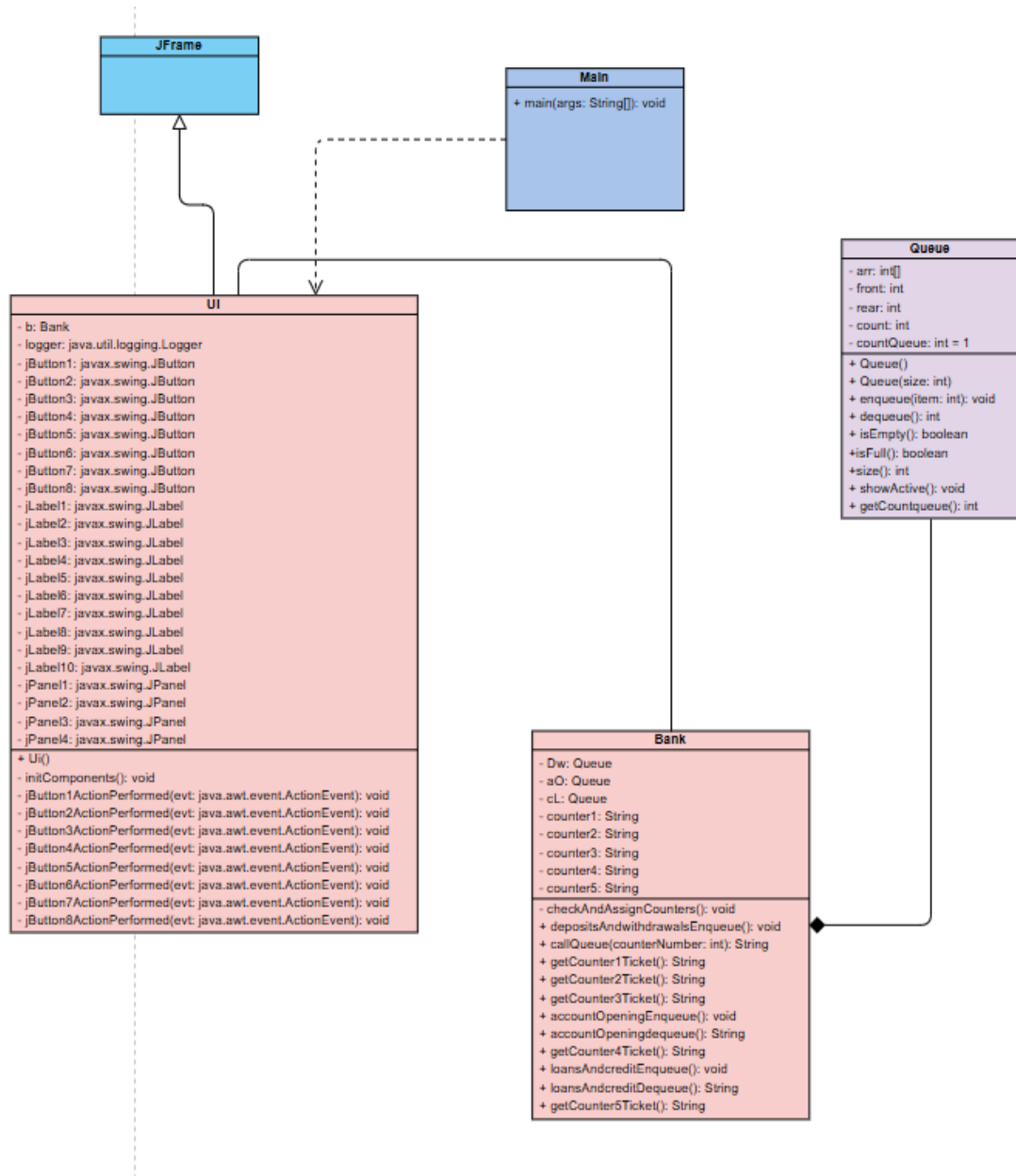
└── Main.java = จุดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม

└── Bank.java = คลาสบริหารจัดการคิวและเคาน์เตอร์บริการของธนาคาร

└── Queue.java = โครงสร้างข้อมูลคิวจัดการลำดับข้อมูลด้วยอาร์เรย์

└── Ui.java = คลาสแสดงผลหน้าต่าง GUI และรับคำสั่งจากการกดปุ่มของผู้ใช้

Unified Modeling Language โดยใช้ Class Diagram



ความสัมพันธ์ของโปรแกรม bank

1. ความสัมพันธ์ระหว่าง Main กับ Ui ความหมาย: คลาส Main ทำหน้าที่เป็นคลาสหลักของโปรแกรม เมื่อรันโปรแกรม Main จะทำการเรียกสร้างออบเจกต์ของ Ui สร้างหน้าต่าง GUI ขึ้นมาเพื่อแสดงผลให้ผู้ใช้งานเห็น
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง Ui กับ Bank ความหมาย: คลาส Ui มีการประกาศตัวแปรเพื่อเก็บออบเจกต์ของ Bank ไว้ภายในเพื่อใช้ส่งคำสั่งเมื่อมีการกดปุ่มต่างๆ บนหน้าจอไปให้ระบบธนาคาร
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง Bank กับ Queue ความหมาย: คลาส Bank มีการเรียกใช้โครงสร้างข้อมูลคิว โดยสร้างตัวแปรออบเจกต์จากคลาส Queue ไว้เป็นส่วนประกอบเพื่อรับหน้าที่จัดการคิวของแต่ละแผนก

หลักการทำงานของ Circular Queue

Circular Queue ยังคงยึดหลักการ FIFO แต่จะนำส่วนปลายของอาร์เรย์มาเชื่อมต่อกับส่วนหัว ทำให้เมื่อใส่ข้อมูลจนสุดปลายอาร์เรย์แล้ว ระบบสามารถวนกลับมาใช้พื้นที่ว่างที่ช่องแรกสุดของอาร์เรย์ได้

1. การเพิ่มข้อมูล (Enqueue) จะใช้สมการ $rear = (rear + 1) \% arr.length$ เพื่อหาตำแหน่งถัดไปที่จะใส่ข้อมูล หาก rear อยู่ที่ตำแหน่งสุดท้าย การหารเอาเศษด้วยขนาดของอาร์เรย์จะทำให้ rear มีค่ากลับมาเป็น 0 และนำข้อมูลไปใส่ที่ช่องแรกได้
2. การดึงข้อมูล (Dequeue) เมื่อดึงข้อมูลออก ตำแหน่งคิวแรกสุดจะต้องขยับตาม โดยใช้สมการ $front = (front + 1) \% arr.length$ เพื่อให้ตัวชี้ขยับวนเป็นวงกลมในทิศทางเดียวกันกับ rear

Source Code โปรแกรม Bank

1.Main.java = จุดเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม

~/ Main.java [fullscreen]

```
package com.mycompany.bank;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        System.setProperty("awt.useSystemAAFontSettings", "off");
        java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
            Ui mywindow = new Ui();
            mywindow.setVisible(true);
        });
    }
}
```

2.Bank.java = คลาสบริหารจัดการคิวและเคาน์เตอร์บริการของธนาคาร

~/ Bank.java [fullscreen]

```
package com.mycompany.bank;

public class Bank {

    private Queue Dw = new Queue(17);
    private Queue aO = new Queue(19);
    private Queue cL = new Queue(19);

    private String counter1 = "-";
    private String counter2 = "-";
    private String counter3 = "-";
    private String counter4 = "-";
    private String counter5 = "-";

    private void checkAndAssignCounters() {
        if (counter1.equals("-") && !Dw.isEmpty()) {
            counter1 = "WD" + Dw.dequeue();

            System.out.println("Auto Dequeue Deposits And Withdrawals: " + counter1);
            System.out.println("-----");
        }
        if (counter2.equals("-") && !Dw.isEmpty()) {
            counter2 = "WD" + Dw.dequeue();

            System.out.println("Auto Dequeue Deposits And Withdrawals: " + counter2);
            System.out.println("-----");
        }
        if (counter3.equals("-") && !Dw.isEmpty()) {
            counter3 = "WD" + Dw.dequeue();

            System.out.println("Auto Dequeue Deposits And Withdrawals: " + counter3);
            System.out.println("-----");
        }
        if (counter4.equals("-") && !aO.isEmpty()) {
            counter4 = "AO" + aO.dequeue();

            System.out.println("Auto Dequeue Account Opening: " + counter4);
            System.out.println("-----");
        }
        if (counter5.equals("-") && !cL.isEmpty()) {
            counter5 = "CL" + cL.dequeue();

            System.out.println("Auto Dequeue Loans And Credit: " + counter5);
            System.out.println("-----");
        }
    }

    public void depositsAndwithdrawalsEnqueue() {
        if (Dw.isFull()) {
            System.out.println("-----");
            System.out.println("Queue is full!");
        } else {
            int currentQueueNumber = Dw.getCountQueue();

            Dw.enqueue(currentQueueNumber);
            System.out.println("Adding to queue: " + currentQueueNumber);

            checkAndAssignCounters();
        }
    }
}
```

```

public String callQueue(int counterNumber) {
    String newTicket = "-";

    if (!Dw.isEmpty()) {
        newTicket = "WD" + Dw.dequeue();
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Dequeue Deposits And Withdrawals" + newTicket);
    }

    if (counterNumber == 1) {
        counter1 = newTicket;
    } else if (counterNumber == 2) {
        counter2 = newTicket;
    } else if (counterNumber == 3) {
        counter3 = newTicket;
    }

    return newTicket;
}

public String getCounter1Ticket() {
    return counter1;
}

public String getCounter2Ticket() {
    return counter2;
}

public String getCounter3Ticket() {
    return counter3;
}

public void accountOpeningEnqueue() {
    if (ao.isFull()) {
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Queue is full!");
    } else {
        int currentQueueNumber = ao.getCountQueue();

        ao.enqueue(currentQueueNumber);
        System.out.println("Adding to queue: " + currentQueueNumber);
        System.out.println("-----");
        checkAndAssignCounters();
    }
}

public String accountOpeningdequeue() {
    String newTicket = "-";

    if (!ao.isEmpty()) {
        newTicket = "AO" + ao.dequeue();
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Dequeue Account Opening" + newTicket);
    }

    counter4 = newTicket;

    return newTicket;
}

public String getCounter4Ticket() {
    return counter4;
}

public void loansAndcreditEnqueue() {
    if (cl.isFull()) {
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Queue is full!");
    } else {
        int currentQueueNumber = cl.getCountQueue();

        cl.enqueue(currentQueueNumber);
        System.out.println("Adding to queue: " + currentQueueNumber);
        System.out.println("-----");
        checkAndAssignCounters();
    }
}

public String loansAndcreditDequeue() {
    String newTicket = "-";

    if (!cl.isEmpty()) {
        newTicket = "CL" + cl.dequeue();
        System.out.println("-----");
        System.out.println("Dequeue Loans And Credit" + newTicket);
    }

    counter5 = newTicket;

    return newTicket;
}

public String getCounter5Ticket() {
    return counter5;
}
}

```

3. Queue.java = โครงสร้างข้อมูลคิวจัดการลำดับข้อมูลด้วยอาร์เรย์

~/Queue.java [fullscreen]

```
package com.mycompany.bank;

public class Queue {

    private int arr[];
    private int front, rear, count;
    private int countQueue = 1;

    public Queue() {
        this(0);
    }

    public Queue(int size) {
        this.arr = new int[size];
        this.count = 0;
        this.front = -1;
        this.rear = -1;
    }

    public void enqueue(int item) {
        if (!isFull()) {
            if (isEmpty()) {
                this.front = 0;
                this.rear = 0;
                arr[rear] = item;
                countQueue++;
                count++;
            } else {
                rear = (rear + 1) % arr.length;
                arr[rear] = item;
                countQueue++;
                count++;
            }
        } else {
            System.out.println("Queue is full");
        }
    }

    public int dequeue() {
        int data = -1;
        if (!isEmpty()) {
            data = arr[this.front];
            if (front == rear) {
                this.front = -1;
                this.rear = -1;
            } else {
                front = (front + 1) % arr.length;
            }
            count--;
        } else {
            System.out.print("empty");
        }
        return data;
    }

    public boolean isEmpty() {
        return this.front == -1 && this.rear == -1;
    }

    boolean isFull() {
        return count == size();
    }

    int size() {
        return this.arr.length;
    }

    public void showActive() {
        System.out.print("active(" + count + ") =");
        for (int i = 0; i < count; i++) {
            System.out.print(" " + arr[(front + i) % arr.length]);
        }
        System.out.println();
    }

    public int getCountQueue() {
        return countQueue;
    }
}
```

4.Ui.java = คลาสแสดงผลหน้าต่าง GUI และรับคำสั่งจากการกดปุ่มของผู้ใช้

~/ Ui.java [fullscreen]

```
package com.mycompany.bank;

public class Ui extends javax.swing.JFrame {

    private Bank b = new Bank();
    private static final java.util.logging.Logger logger = java.util.logging.Logger.getLogger(Ui.class.getName());

    public Ui() {
        initComponents();
    }

    // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">
    private void initComponents() {

        jButton8 = new javax.swing.JButton();
        jButton7 = new javax.swing.JButton();
        jButton6 = new javax.swing.JButton();
        jButton5 = new javax.swing.JButton();
        jButton2 = new javax.swing.JButton();
        jPanel11 = new javax.swing.JPanel();
        jButton4 = new javax.swing.JButton();
        jButton3 = new javax.swing.JButton();
        jButton1 = new javax.swing.JButton();
        jLabel10 = new javax.swing.JLabel();
        jPanel14 = new javax.swing.JPanel();
        jLabel16 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel19 = new javax.swing.JLabel();
        jPanel13 = new javax.swing.JPanel();
        jLabel15 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel18 = new javax.swing.JLabel();
        jPanel12 = new javax.swing.JPanel();
        jLabel12 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel17 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel13 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel14 = new javax.swing.JLabel();
        jLabel11 = new javax.swing.JLabel();

        setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
        setResizable(false);
        getContentPane().setLayout(new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteLayout());

        jButton8.setFont(new java.awt.Font("Pixel Game", 0, 18)); // NOI18N
        jButton8.setText("dequeue");
        jButton8.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
        jButton8.addActionListener(this::jButton8ActionPerformed);
        getContentPane().add(jButton8, new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(960, 330, 80, 20));

        jButton7.setFont(new java.awt.Font("Pixel Game", 0, 18)); // NOI18N
        jButton7.setText("dequeue");
        jButton7.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
        jButton7.addActionListener(this::jButton7ActionPerformed);
        getContentPane().add(jButton7, new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(770, 330, 80, 20));

        jButton6.setFont(new java.awt.Font("Pixel Game", 0, 18)); // NOI18N
        jButton6.setText("dequeue");
        jButton6.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
        jButton6.addActionListener(this::jButton6ActionPerformed);
        getContentPane().add(jButton6, new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(590, 330, 80, 20));

        jButton5.setFont(new java.awt.Font("Pixel Game", 0, 18)); // NOI18N
        jButton5.setText("dequeue");
        jButton5.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
        jButton5.addActionListener(this::jButton5ActionPerformed);
        getContentPane().add(jButton5, new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(410, 330, 80, 20));

        jButton2.setFont(new java.awt.Font("Pixel Game", 0, 18)); // NOI18N
        jButton2.setText("dequeue");
        jButton2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
        jButton2.addActionListener(this::jButton2ActionPerformed);
        getContentPane().add(jButton2, new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(200, 330, 80, 20));

        jPanel11.setBackground(new java.awt.Color(204, 204, 204));
        jPanel11.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));

        jButton4.setFont(new java.awt.Font("Pixel Game", 0, 14)); // NOI18N
        jButton4.setText("Account Opening");
        jButton4.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
        jButton4.addActionListener(this::jButton4ActionPerformed);

        jButton3.setFont(new java.awt.Font("Pixel Game", 0, 14)); // NOI18N
        jButton3.setText("Credit & Loans");
        jButton3.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
        jButton3.addActionListener(this::jButton3ActionPerformed);

        jButton1.setFont(new java.awt.Font("Pixel Game", 0, 14)); // NOI18N
        jButton1.setText("Deposits & Withdrawals");
        jButton1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
        jButton1.addActionListener(this::jButton1ActionPerformed);

        jLabel10.setFont(new java.awt.Font("Pixel Game", 1, 24)); // NOI18N
        jLabel10.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
        jLabel10.setText("Ticket Dispenser");
    }
}
```



```

javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
    jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap(11, Short.MAX_VALUE)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 160, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jButton4, javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jLabel10, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            )
            .addGap(15, 15, 15))
);
jPanel1Layout.setVerticalGroup(
    jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jLabel10)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addComponent(jButton1)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jButton4)
            .addGap(18, 18, 18)
            .addComponent(jButton3)
            .addGap(15, 15, 15))
);

getContentPane().add(jPanel1, new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(690, 660, 190, 150));

jPanel4.setBackground(new java.awt.Color(204, 204, 204));
jPanel4.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));

jLabel6.setFont(new java.awt.Font("Pixel Game", 0, 18)); // NOI18N
jLabel6.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
jLabel6.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());
jLabel6.setName(""); // NOI18N
jLabel6.setOpaque(true);

jLabel9.setFont(new java.awt.Font("Pixel Game", 1, 24)); // NOI18N
jLabel9.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
jLabel9.setText("Credit ");

javax.swing.GroupLayout jPanel4Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel4);
jPanel4.setLayout(jPanel4Layout);
jPanel4Layout.setHorizontalGroup(
    jPanel4Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel4Layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap(12, Short.MAX_VALUE)
            .addGroup(jPanel4Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
                .addComponent(jLabel6, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
                .addComponent(jLabel9, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 110, Short.MAX_VALUE)
            )
            .addGap(14, 14, 14))
);
jPanel4Layout.setVerticalGroup(
    jPanel4Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel4Layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap(10, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jLabel9)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(jLabel6, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 50, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addContainerGap()
        )
);

getContentPane().add(jPanel4, new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(990, 100, 140, 110));

jPanel3.setBackground(new java.awt.Color(204, 204, 204));
jPanel3.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));

jLabel5.setFont(new java.awt.Font("Pixel Game", 0, 18)); // NOI18N
jLabel5.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
jLabel5.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createEtchedBorder());
jLabel5.setName(""); // NOI18N
jLabel5.setOpaque(true);

jLabel8.setFont(new java.awt.Font("Pixel Game", 1, 24)); // NOI18N
jLabel8.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.CENTER);
jLabel8.setText("Account");

javax.swing.GroupLayout jPanel3Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel3);
jPanel3.setLayout(jPanel3Layout);
jPanel3Layout.setHorizontalGroup(
    jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap(19, 19, 19)
            .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 110, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addContainerGap(17, Short.MAX_VALUE)
        )
        .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap()
            .addComponent(jLabel8, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addContainerGap()
        )
);
jPanel3Layout.setVerticalGroup(
    jPanel3Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
        .addGroup(jPanel3Layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap(10, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jLabel8)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 50, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addContainerGap()
        )
);

getContentPane().add(jPanel3, new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(800, 100, 150, 110));

```

```

jLabel1.setBackground(new java.awt.Color(204, 204, 204));
jLabel1.setIcon(new javax.swing.ImageIcon("C:\\Users\\User\\Documents\\NetBeansProjects\\ENGSE216\\ban
getContentPane().add(jLabel1, new org.netbeans.lib.awtextra.AbsoluteConstraints(0, 0, 1280, 850));

pack();
} // </editor-fold>

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    System.out.println("-----");
    System.out.println("Deposit and withdrawal queue button clicked!");

    b.depositsAndWithdrawalsEnqueue();

    jLabel2.setText(b.getCounter1Ticket());
    jLabel3.setText(b.getCounter2Ticket());
    jLabel4.setText(b.getCounter3Ticket());
}

private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String ticket = b.callQueue(1);
    jLabel2.setText(ticket);
}

private void jButton5ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String ticket = b.callQueue(2);
    jLabel3.setText(ticket);
}

private void jButton6ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String ticket = b.callQueue(3);
    jLabel4.setText(ticket);
}

private void jButton4ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    System.out.println("-----");
    System.out.println("Account Opening queue button clicked!");

    b.accountOpeningEnqueue();

    jLabel5.setText(b.getCounter4Ticket());
}

private void jButton7ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String ticket = b.accountOpeningDequeue();
    jLabel5.setText(ticket);
}

private void jButton3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    System.out.println("-----");
    System.out.println("Loans & Credit queue button clicked!");

    b.loansAndCreditEnqueue();

    String currentTicket = b.getCounter5Ticket();
    jLabel6.setText(currentTicket);
}

private void jButton8ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    String ticket = b.loansAndCreditDequeue();
    jLabel6.setText(ticket);
}

// Variables declaration - do not modify
private javax.swing.JButton jButton1;
private javax.swing.JButton jButton2;
private javax.swing.JButton jButton3;
private javax.swing.JButton jButton4;
private javax.swing.JButton jButton5;
private javax.swing.JButton jButton6;
private javax.swing.JButton jButton7;
private javax.swing.JButton jButton8;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel10;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JLabel jLabel3;
private javax.swing.JLabel jLabel4;
private javax.swing.JLabel jLabel5;
private javax.swing.JLabel jLabel6;
private javax.swing.JLabel jLabel7;
private javax.swing.JLabel jLabel8;
private javax.swing.JLabel jLabel9;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
private javax.swing.JPanel jPanel2;
private javax.swing.JPanel jPanel3;
private javax.swing.JPanel jPanel4;
// End of variables declaration
}

```

Result

การเพิ่มข้อมูล (Enqueue)

Ui

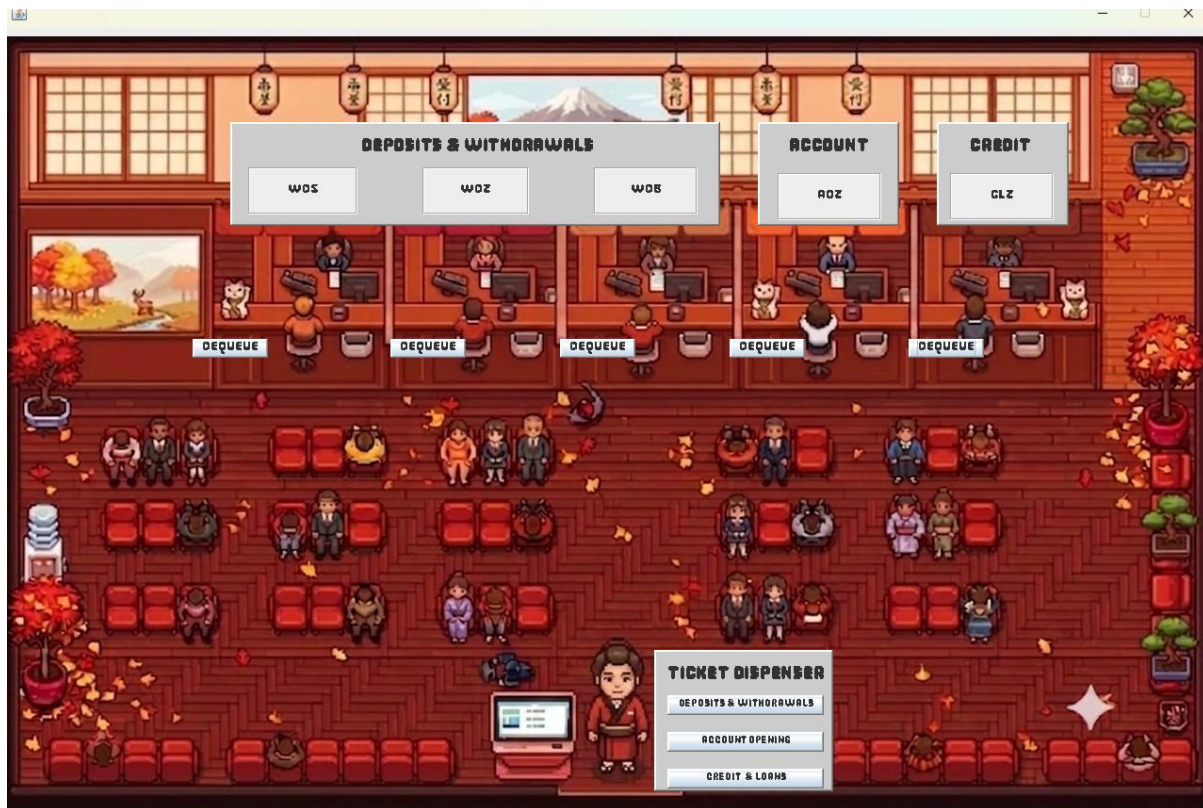


Terminal

```
Scanning for projects...
-----< com.mycompany:bank >-----
Building bank 1.0-SNAPSHOT
from pom.xml
-----[ jar ]-----
--- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ bank ---
Copying 4 resources from src/main/resources to target/classes
--- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ bank ---
Nothing to compile - all classes are up to date.
--- exec:3.5.1:exec (default-cli) @ bank ---
Deposit and withdrawal queue button clicked!
Adding to queue: 1
Auto Dequeue Deposits And Withdrawals: WD1
-----
Deposit and withdrawal queue button clicked!
Adding to queue: 2
Auto Dequeue Deposits And Withdrawals: WD2
-----
Deposit and withdrawal queue button clicked!
Adding to queue: 3
Auto Dequeue Deposits And Withdrawals: WD3
-----
Account Opening queue button clicked!
Adding to queue: 1
Auto Dequeue Account Opening: A01
-----
Loans & Credit queue button clicked!
Adding to queue: 1
Auto Dequeue Loans And Credit: CL1
-----
```

การดึงข้อมูล (Dequeue)

Ui



Terminal

```
-----  
Dequeue Deposits And WithdrawalsWD4
```

```
-----  
Dequeue Deposits And WithdrawalsWD5
```

```
-----  
Dequeue Deposits And WithdrawalsWD6
```

```
-----  
Dequeue Account OpeningA02
```

```
-----  
Dequeue Loans And CreditCL2
```



รายงาน

การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลแบบคิว (Queue) ในระบบจำลองการให้บริการธนาคาร

จัดทำโดย

นาย กฤษณพงศ์ ชัยสุ 68543210001-2

เสนอ

นาย นุรักษ์ ไชยศรี

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Data Structures and Algorithms

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

